APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0040

Abrir Cava em Rocha

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº040/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 8
2- APLICAÇÃO 8
3- PREMISSAS 8
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 8
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	21/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	21/07/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Abrir Cava em Rocha

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Abertura de cava em rocha.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 180 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NDU 010.
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

ABRIR CAVA EM ROCHA

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser feita a cava.

2- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 – Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3- Identificar tamanho da cava.

3.1- Verificar altura do poste determinando profundidade da cava conforme tabela abaixo;

Altura poste em metros	Profundidade Cava metros
7	1,3
9	1,5
10	1,6
11	1,7
12	1,8
13	1,9
14	2,0
16	2,2
18	2,4

3.2- Verificar diâmetro da base do poste na norma ENERGISA NDU010 _ CLASSE 54 DESENHO 3 e 4;

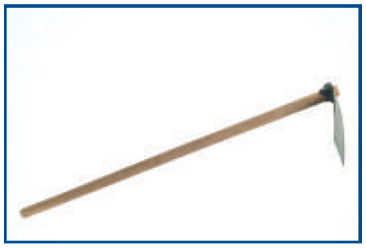
3.3- Deixar 15 cm para cada lado do diâmetro do poste dentro da manilha;

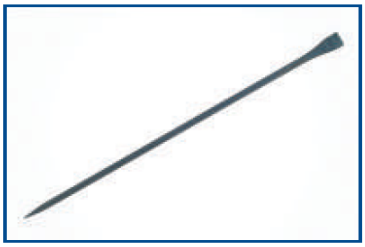
4- Iniciar abertura da cava utilizando cavadeira dupla, cavadeira simples e alavanca se necessário.

5- De posse dos valores de profundidade e diâmetro da cava, executar os procedimentos de abertura.

Cavadeira

Cavadeira simples


Enxada


Alavanca

Socador

Abertura de cava com utilização de ferramentas manuais

6- Fazer cava utilizando cavadeira simples, cavadeira dupla e alavanca se necessário.
7- **Ut**ilizar alavanca de corte para abertura.
8- Retirar terra e deixar próximo para reutilização.

NOTA:

1. Em locais onde há rochas expostas ou no subsolo não deve ser utilizada a ferramenta mecanizada (perfuratriz) e/ou equipamento mecanizado (equipamento Tipo Digger).

9- Utilizar ponteira de aço e marreta para quebrar a rocha.
10- Em local com laje de pedra contínua muito grande e sem possibilidade de corte com ponteiro, utilizar compressor com martelete.

11- Retirar lascas e pedaços de pedra e separar para futuro fechamento da cava.

12- Conferir altura e diâmetro da cava.

13- Colocar tampa no buraco se não for utilizá-lo de imediato.

14- Em locais agricultáveis e de pecuária é, obrigatoriamente, o fechamento da cava imediatamente após a sua abertura, devido a circulação de veículos agrícolas e animais de criação.

15- Desfazer tarefas preliminares.

NOTA:

1. Em local com extrema dificuldade e sem possibilidade de alteração de trajeto deve-se utilizar a opção de cava com dispositivo de explosão. Nesse caso, deve-se é restrita a profissionais treinados e habilitados, devendo ter habilitação do órgão fiscalizador do Exército.
2. Na utilização de explosivos para abertura de cavas devem ser tomadas todas as providências para o isolamento da área a ser detonada, sendo que existe uma área de segurança de trabalho e uma área de segurança de detonação, tendo também prevista a margem de segurança de ultra lançamentos de fragmentos em área externa da detonação. Para este fim poderá ser utilizado as instruções técnicas da empresa/profissional habilitado, após a montagem dos explosivos antes da detonação.
3. É vedada a utilização de abertura de cava com explosivo em áreas urbanas ou próximo a residência.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC. Selecionar todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução da tarefa específica (relação completa).

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Picareta	01
Cavadeira	02
Enxada	01
Pá	01
Alavanca cortadeira	01
Alavanca de aço	01
Metro	01
Compressor e martelete	01
Ponteira de aço	01
Marreta grande (de 8 a 12kg)	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	21/07/2021	18/06/2027	Alteração do item 3 e 4.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	13/08/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		